

Descripción del Proyecto Educativo Ingeniería de Software con Mini■Juegos

1. Visión General del Proyecto

Este proyecto es una iniciativa educativa a medio plazo cuyo objetivo es enseñar ingeniería de software, pensamiento sistémico y uso crítico de la inteligencia artificial a una niña de 12 años con experiencia previa en Scratch y conocimientos básicos de HTML y CSS. El proyecto se articula alrededor del diseño, construcción y publicación de una aplicación real que se distribuirá a través de un App Store.

La aplicación será un compendio de mini■juegos clásicos (como Tic Tac Toe o el Ahorcado). Estos juegos no son el fin en sí mismos, sino el medio para introducir conceptos reales de ingeniería: arquitectura, estado, separación de responsabilidades, diseño de sistemas y toma de decisiones técnicas.

2. Contexto de la Alumna

La alumna no parte de cero. Ya comprende la lógica básica de programación gracias a su experiencia con Scratch (eventos, bucles, reglas de juego) y tiene nociones iniciales de HTML y CSS. Por tanto, este proyecto no busca enseñar a "programar por primera vez", sino dar el salto conceptual desde hacer programas que funcionan a entender cómo se diseñan y mantienen sistemas.

3. Objetivos Educativos

Al finalizar el proyecto, la alumna debería ser capaz de explicar con sus propias palabras:

- Qué es realmente una aplicación y en qué se diferencia de un juego aislado.
- Qué es un sistema y cómo se compone de partes que colaboran.
- La diferencia entre interfaz, lógica y estado.
- Por qué aparecen los bugs y cómo razonar sobre ellos.
- Qué significa cliente y servidor, aunque sea a nivel conceptual.
- Qué es una API y por qué existe.
- Qué problemas resuelve la nube y cuáles no.
- Qué es un agente de IA, cómo ayuda y en qué se equivoca.
- Cómo revisar y cuestionar código generado por IA.

4. Principios Pedagógicos Fundamentales

Este proyecto se rige por una serie de principios no negociables:

- Nada de aprendizaje pasivo ni copiar■pegar sin comprensión.
- Explicar siempre el porqué antes del cómo.

- Tratar a la alumna como alguien inteligente, sin infantilizar.
- La IA es una herramienta imperfecta, no una autoridad.
- Priorizar modelos mentales claros frente a soluciones mágicas.
- Mostrar tradeoffs reales, aunque estén simplificados.
- Fomentar la duda, la reflexión y el espíritu crítico.

5. Enfoque de Ingeniería del Proyecto

Desde el inicio se introduce una visión de ingeniería. La aplicación se concibe como un sistema completo con un menú principal, una estructura común, navegación, estado compartido y juegos que actúan como módulos. Cada mini-juego debe integrarse en el sistema y respetar sus reglas, en lugar de ser un script aislado.

6. Rol de la Inteligencia Artificial

Los agentes de IA se utilizan de forma consciente y controlada. Pueden servir como copilotos para generar primeras versiones de código, proponer alternativas, explicar fragmentos o sugerir refactors. Sin embargo, nunca sustituyen el diseño ni la toma de decisiones humanas.

Una parte clave del aprendizaje es identificar errores, suposiciones incorrectas y límites en las respuestas de la IA. Si algo funciona pero no se entiende, se considera un fallo educativo.

7. Organización Temporal

El proyecto se desarrolla en sesiones semanales de aproximadamente una hora, desde febrero hasta finales de junio. El ritmo es deliberadamente pausado para favorecer la comprensión profunda y evitar la acumulación de deuda conceptual.

8. Definición de Éxito

El éxito del proyecto no se mide únicamente por la publicación de una aplicación funcional, aunque este sea un hito importante. Se considera exitoso si la alumna es capaz de explicar cómo funciona el sistema, por qué está diseñado así, qué limitaciones tiene y qué mejoraría en el futuro.

El objetivo último es formar criterio técnico y mentalidad de ingeniera, no solo habilidad para usar herramientas.